GUÍA DE SOLUCIÓN PASO A PASO

Taller de Excel: el signo $ en las fórmulas, operaciones básicas, funciones de resumen y la función SI combinada con Y / O.

¿QUÉ VAMOS A HACER?

Archivo: `Ejercicio_Practico_Excel_Hasta_Funcion_SI.xlsx`. Trabaje en la pestaña **Taller_Estudiante**.
¿De qué se trata? La empresa Lácteos del Caribe S.A.S. está revisando sus documentos (manuales, planes, procedimientos). Usted debe calcular cuánto cuesta hacer cada documento, cuántos días le faltan para vencerse, cuáles están a punto de vencerse, cuáles necesitan atención urgente y, al final, un pequeño resumen con totales y promedios.
Fecha de referencia ("hoy" para el ejercicio): 22/10/2026, guardada en la celda **C4**.

1. Las 3 pestañas del archivo

Pestaña	Color	¿Para qué sirve?
Enunciado	Verde	Explica el caso, lo que se va a evaluar y los pasos a seguir. Léala primero.
Taller_Estudiante	Azul	**Aquí es donde usted trabaja.** Las celdas en amarillo claro son las que debe llenar con fórmulas.
Solucion_Docente	Naranja	Tiene el taller ya resuelto. Úsela solo al final para comparar sus resultados.

2. Los 3 datos fijos y para qué sirve el signo $

Arriba de la tabla hay tres datos que se usan en todas las filas. Como no cambian, en las fórmulas se escriben con signo $:

Dato	Celda	Valor	Se escribe así	¿Dónde se usa?
Fecha de referencia ("hoy")	**C4**	22/10/2026	$C$4	Para saber cuántos días faltan: =H9-$C$4
Precio de una hora de trabajo	**C5**	$ 35.000	$C$5	Para calcular el costo: =F9*$C$5
Días de aviso	**C6**	30	$C$6	Para avisar cuando falten 30 días o menos

MUY IMPORTANTE: EL SIGNO $

¿Por qué hay que ponerle el signo $?
Cuando usted copia una fórmula hacia abajo (arrastrándola), Excel va cambiando las celdas solito: F9 se vuelve F10, luego F11, y así. Eso está bien para los datos de cada documento, pero el precio por hora está en **una sola celda** (C5). Si no le pone el $, al bajar Excel busca C6, C7... que no tienen el precio, y el resultado sale mal o en **$ 0**.
El signo $ le dice a Excel: **"esta celda no se mueve"**.
Truco rápido: escriba C5 en la fórmula y presione la tecla **F4** (en algunos portátiles es **Fn + F4**). Excel le pone los $ automáticamente y queda $C$5.

3. Llenando la tabla, columna por columna

En la pestaña **Taller_Estudiante**, vaya a la fila 9 (el primer documento, código PE-01-MN-01). Escriba ahí cada fórmula y después cópiela hacia abajo hasta la fila 23. En los pasos, el símbolo **»** significa "y luego".

Paso 1: Columna I — ¿Cuánto cuesta hacer cada documento?

PASO 1: UNA MULTIPLICACIÓN

Escriba en la celda I9: =F9*$C$5
En palabras: horas de trabajo (F9) multiplicadas (*) por el precio de una hora ($C$5).
Cómo hacerlo: escriba = » haga clic en F9 » escriba * » haga clic en C5 » presione **F4** » presione Enter.
Copiar hacia abajo: ponga el mouse en la esquina inferior derecha de I9 hasta que aparezca una crucecita negra y haga doble clic. La fórmula se copia sola hasta I23.
Para que se vea como plata: seleccione de I9 a I23 » presione **Ctrl + 1** » elija *Moneda* » símbolo $ » 0 decimales.

Paso 2: Columna J — ¿Cuántos días le faltan para vencerse?

PASO 2: UNA RESTA DE FECHAS

Escriba en la celda J9: =H9-$C$4
En palabras: fecha en que se vence el documento (H9) menos la fecha de "hoy" ($C$4). Excel resta fechas y le da el número de días.
Cómo hacerlo: escriba = » clic en H9 » escriba - » clic en C4 » presione **F4** » Enter » copie hasta J23.
Cómo leer el resultado:

- Número negativo (ej. -7): el documento **ya se venció** (hace 7 días).
- Entre 0 y 30: está **a punto de vencerse**.
- Más de 30: está **al día**, todavía tiene tiempo.

Paso 3: Columna K — ¿Está a punto de vencerse? (SI con Y)

PASO 3: SI + Y (TIENEN QUE CUMPLIRSE LAS DOS)

Escriba en la celda K9: =SI(Y(J9>=0; J9<=$C$6); "POR VENCER"; "NORMAL")
La función SI funciona como una pregunta: *SI pasa esto; escriba esto; si no, escriba esto otro*.
La función Y exige que se cumplan **las dos condiciones al mismo tiempo**:

1. J9>=0 — todavía no se ha vencido (le quedan 0 días o más).
2. J9<=$C$6 — le quedan 30 días o menos.

Si se cumplen las dos, aparece **POR VENCER**. Si falla cualquiera (ya se venció, o le faltan más de 30 días), aparece **NORMAL**.
Ojo: en Excel en español las partes de la fórmula se separan con punto y coma (;) y las palabras van entre comillas ("...").

Paso 4: Columna L — ¿Necesita revisión urgente? (SI con O)

PASO 4: SI + O (BASTA CON QUE SE CUMPLA UNA)

Escriba en la celda L9: =SI(O(J9<0; M9<0,6); "URGENTE"; "CONFORME")
La función O es más relajada: basta con que se cumpla **al menos una** de las condiciones:

1. J9<0 — el documento ya se venció.
2. M9<0,6 — lleva menos del 60% de avance (0,6 es lo mismo que 60%).

Si pasa cualquiera de las dos, aparece **URGENTE**. Si no pasa ninguna (no se ha vencido y lleva 60% o más), aparece **CONFORME**.

4. El cuadro resumen (totales, promedios, mayor y menor)

Debajo de la tabla, en las celdas C27 a C33, se hace un resumen de todo. Cada celda lleva una función sencilla de Excel:

¿Qué se pide?	Celda	Fórmula	Debe dar	¿Qué hace la función?
Cuántos documentos hay	**C27**	=CONTARA(A9:A23)	**15**	Cuenta las celdas que no están vacías (sirve para textos y códigos).
Cuántos tienen horas anotadas	**C28**	=CONTAR(F9:F23)	**15**	Cuenta solo las celdas que tienen números.
Cuánto cuestan todos juntos	**C29**	=SUMA(I9:I23)	**$ 8.260.000**	Suma todos los costos.
Costo promedio de un documento	**C30**	=PROMEDIO(I9:I23)	**$ 550.667**	Suma todos los costos y los divide entre 15.
El documento más caro	**C31**	=MAX(I9:I23)	**$ 875.000**	Busca el valor más alto. Es el Plan de emergencias (25 horas).
El documento más barato	**C32**	=MIN(I9:I23)	**$ 280.000**	Busca el valor más bajo. Es el Instructivo de calibración (8 horas).
Avance promedio	**C33**	=PROMEDIO(M9:M23)	**81,3%**	Saca el promedio del % de avance de la columna M.

5. Ponerle colores automáticos (como un semáforo)

El **formato condicional** hace que Excel pinte la celda solita según lo que diga. Así, de un vistazo, se ve qué documentos están bien y cuáles tienen problemas.

PASO A PASO: COLORES AUTOMÁTICOS

Columna K (de K9 a K23):

1. Seleccione de K9 a K23 » pestaña **Inicio** » **Formato condicional** » **Reglas para resaltar celdas** » **Texto que contiene...**
2. Escriba POR VENCER » elija *Relleno amarillo con texto amarillo oscuro* » Aceptar.
3. Sin quitar la selección, repita: **Texto que contiene...** » escriba NORMAL » elija *Relleno verde con texto verde oscuro* » Aceptar.

Columna L (de L9 a L23):

1. Seleccione de L9 a L23 » **Formato condicional** » **Reglas para resaltar celdas** » **Texto que contiene...** » escriba URGENTE » elija *Relleno rojo claro con texto rojo oscuro* » Aceptar.
2. Repita con CONFORME » elija *Relleno verde con texto verde oscuro* » Aceptar.

6. Revise sus resultados

Compare sus 15 filas con esta tabla. Si algún número no le cuadra, revise la fórmula de esa columna (casi siempre es un $ que se quedó por fuera).

Código	Documento	Horas	Vence	Costo (I)	Días (J)	Col. K (Y)	Col. L (O)	Avance
PE-01-MN-01	Manual del SIG	24	15/10/2026	**$ 840.000**	-7	NORMAL	**URGENTE**	95%
PE-01-PL-01	Plan estratégico 2026-2029	18	05/11/2026	**$ 630.000**	14	**POR VENCER**	CONFORME	80%
PE-02-PR-01	Proc. control documental	12	20/01/2027	**$ 420.000**	90	NORMAL	CONFORME	100%
PE-02-PR-02	Proc. auditorías internas	14	18/10/2026	**$ 490.000**	-4	NORMAL	**URGENTE**	60%
PM-01-PR-01	Proc. pasteurización leche	16	30/10/2026	**$ 560.000**	8	**POR VENCER**	CONFORME	75%
PM-01-IN-01	Inst. termorregistradores	8	15/03/2027	**$ 280.000**	144	NORMAL	CONFORME	100%
PM-02-PR-01	Proc. PQRS clientes	10	12/12/2026	**$ 350.000**	51	NORMAL	CONFORME	85%
PM-03-PR-01	Proc. cadena de frío	12	10/11/2026	**$ 420.000**	19	**POR VENCER**	CONFORME	90%
PA-01-PL-01	Plan anual capacitación	20	01/10/2026	**$ 700.000**	-21	NORMAL	**URGENTE**	50%
PA-01-PR-01	Proc. inducción personal	10	28/02/2027	**$ 350.000**	129	NORMAL	CONFORME	100%
PA-02-PR-01	Proc. selección proveedores	15	08/11/2026	**$ 525.000**	17	**POR VENCER**	CONFORME	70%
PA-03-PL-01	Plan mant. preventivo	16	15/04/2027	**$ 560.000**	175	NORMAL	CONFORME	100%
PA-04-PR-01	Proc. identificación peligros	22	05/09/2026	**$ 770.000**	-47	NORMAL	**URGENTE**	40%
PA-04-PL-01	Plan emergencias SST	25	15/11/2026	**$ 875.000**	24	**POR VENCER**	CONFORME	85%
PA-05-PR-01	Proc. gestión residuos (PGIR)	14	30/06/2027	**$ 490.000**	251	NORMAL	CONFORME	90%

7. Errores que más salen y cómo arreglarlos

Lo que aparece	¿Por qué pasa?	¿Cómo se arregla?
#¿NOMBRE?	Escribió mal el nombre de una función, o puso una palabra sin comillas (ej. URGENTE en vez de "URGENTE").	Revise la ortografía y ponga las palabras entre comillas: "URGENTE".
Al copiar hacia abajo sale $ 0	Le faltó el signo $ a C5 o a C4.	Corrija la fórmula de la fila 9 (clic en C5 y F4) y vuelva a copiarla hacia abajo.
#¡VALOR!	La fórmula intenta hacer una cuenta con una celda que tiene texto en vez de un número o una fecha.	Revise que las fechas estén escritas como fecha (dd/mm/aaaa) y no como texto.
Sale ####	No es un error: el número no cabe en la columna.	Haga doble clic en la rayita que separa las letras de las columnas y se ensancha sola.